CSE703014 – ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN: PU Connection – Mạng xã hội sinh viên Phenikaa.
NHÓM SINH VIÊN: Hà Mạnh Long – 23010390
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 9/2026 – 11/2026

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
Nhiệm vụ 1. Phân tích yêu cầu và Thiết kế hệ thống
Mô tả ngắn gọn: Khảo sát các chức năng cốt lõi, tiến hành vẽ sơ đồ UML (bao gồm biểu đồ ca sử dụng và biểu đồ lớp), thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) cho cơ sở dữ liệu và xây dựng bản thiết kế giao diện (wireframe, mockup) chi tiết trên nền tảng Figma.

Nhiệm vụ 2. Thiết lập kiến trúc dự án và Cơ sở dữ liệu
Mô tả ngắn gọn: Khởi tạo mã nguồn ứng dụng di động theo định hướng Android Native hoặc Flutter. Tổ chức cấu trúc thư mục (tích hợp Clean Architecture và MVVM), đồng thời thiết lập dịch vụ Backend (Firebase hoặc RESTful API) để chuẩn bị đồng bộ dữ liệu.

Nhiệm vụ 3. Lập trình phân hệ Quản lý tài khoản và Hồ sơ
Mô tả ngắn gọn: Xây dựng luồng xác thực người dùng bằng email sinh viên trường (@phenikaa-uni.edu.vn). Phát triển các màn hình quản lý hồ sơ cá nhân (cập nhật thông tin khoa, khóa học, ảnh đại diện) và hệ thống tìm kiếm, kết bạn.

Nhiệm vụ 4. Phát triển Bảng tin (News Feed) và Tính năng tương tác
Mô tả ngắn gọn: Lập trình luồng hiển thị bảng tin (từ bạn bè và nhóm), xây dựng chức năng tạo bài viết hỗ trợ đính kèm đa phương tiện hoặc tệp tin học tập (PDF, DOCX). Tích hợp các tính năng tương tác thời gian thực như Thích, Bình luận và Chia sẻ.

Nhiệm vụ 5. Xây dựng module Nhóm học tập và Hệ thống Chat
Mô tả ngắn gọn: Phát triển tính năng tạo lập, quản lý nhóm (công khai hoặc riêng tư), thiết kế kho tài liệu dùng chung cho nhóm. Xây dựng hệ thống trò chuyện bao gồm tin nhắn cá nhân (1-1) và nhắn tin trong nhóm (Group chat).

Nhiệm vụ 6. Kiểm thử phần mềm và Tối ưu hóa UI/UX
Mô tả ngắn gọn: Thực hiện các kịch bản kiểm thử (unit test, integration test) để đảm bảo độ ổn định của ứng dụng. Tối ưu hóa trải nghiệm thao tác và điều chỉnh giao diện hiển thị tương thích với nhiều kích thước màn hình Android khác nhau.

Nhiệm vụ 7. Hoàn thiện tài liệu và Chuẩn bị nghiệm thu

Mô tả ngắn gọn: Tổng hợp quá trình làm việc để viết báo cáo chi tiết về quy trình phát triển cùng các công nghệ đã sử dụng. Chuẩn bị slide trình bày và kịch bản demo sản phẩm thực tế mượt mà.
KẾT QUẢ DỰ ÁN: Các kết quả dự án sẽ có

1. Gói cài đặt ứng dụng di động PU Connection hoạt động hoàn chỉnh trên nền tảng Android, đáp ứng tiêu chí giao diện hiện đại, dễ sử dụng.
2. Bản thiết kế UI/UX (Wireframe và Mockup) của toàn bộ các màn hình ứng dụng.
3. Bộ tài liệu phân tích thiết kế, bao gồm sơ đồ kiến trúc phần mềm, sơ đồ UML và sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD).
4. Hệ thống Backend (Firebase hoặc Server riêng) được triển khai, đi kèm cơ sở dữ liệu phân quyền bảo mật đầy đủ.
5. Cuốn báo cáo đồ án chi tiết tổng kết các giai đoạn thực hiện, đi kèm bản trình bày (slide) để phục vụ cho buổi bảo vệ/demo.

Hà Nội, Ngày: 2/9/2026

Xác nhận của GVHD